Fonctions de la variable réelle

Domaine de définition

1 EXERCICE ●○○

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \sqrt{2x^2-3x-2}$
2. $x \mapsto e^x \ln(x+5)$
3. $x \mapsto \sqrt{\frac{x(x-1)}{x^2-4}}$
4. $x \mapsto \frac{\ln|x|}{\sqrt{1-e^x}}$
5. $x \mapsto \sqrt{\ln(2-\sqrt{x})}$
6. $x \mapsto \ln(x-\lfloor x \rfloor)$

CORRECTION

1. On a besoin de $2x^2-3x-2 \geqslant 0$. Les racines sont $x=-\frac{1}{2}$ et $x=2$, donc :
$$\mathcal{D} = \left]-\infty, -\tfrac{1}{2}\right] \cup [2, +\infty[\,.$$
2. On a besoin de $x+5>0$, soit $x>-5$. La fonction $x \mapsto e^x$ est définie sur $\mathbb{R}$, donc :
$$\mathcal{D} =]-5, +\infty[\,.$$
3. Tableau de signes de $x \mapsto \frac{x(x-1)}{x^2-4}$:

x	$-\infty$		-2		0		1		2		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-1$		$-$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x+2$		$-$	$\|$	$+$		$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$		$-$	$\|$	$+$	
$\frac{x(x-1)}{x^2-4}$		$+$	$\|$	$-$	0	$+$	0	$-$	$\|$	$+$	

Ainsi $\mathcal{D} =]-\infty, -2[\cup [0,1] \cup]2, +\infty[$.
4. On a besoin de $x \neq 0$ et $1-e^x > 0$, soit $e^x < 1$, donc $x<0$. Ainsi $\mathcal{D} =]-\infty, 0[$.
5. On a besoin de $x \geqslant 0$ et $2-\sqrt{x} > 0$ soit $\sqrt{x} < 2$ donc $x<4$, puis $\ln(2-\sqrt{x}) \geqslant 0$ soit $2-\sqrt{x} \geqslant 1$ donc $\sqrt{x} \leqslant 1$, soit $x \leqslant 1$. Ainsi :
$$\mathcal{D} = [0,1]\,.$$
6. On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor \leqslant x$ avec égalité si, et seulement si, x est un entier.
Ainsi, $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

Parité d'une fonction

2 EXERCICE ●○○

Après avoir déterminé leur ensemble de définition, déterminer la parité des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto 2x^6-5x^4+x^2+6$
2. $x \mapsto \ln|x|$
3. $x \mapsto \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$
4. $x \mapsto \sin(2x)\cos(x)$
5. $x \mapsto e^x - e^{-x}$
6. $x \mapsto \frac{e^x}{(e^x+1)^2}$
7. $x \mapsto \ln(\sqrt{x^2+1}-x)$

CORRECTION

1. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$\begin{aligned} f(-x) &= 2(-x)^6 - 5(-x)^4 + (-x)^2 + 6 \\ &= 2x^6 - 5x^4 + x^2 + 6 \\ &= f(x). \end{aligned}$$
f est **paire**.
2. $\mathcal{D} = \mathbb{R}^*$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:
$$f(-x) = \ln|-x| = \ln|x| = f(x).$$
f est **paire**.
3. On a besoin de $\frac{1+x}{1-x} > 0$, soit $x \in]-1,1[$. $\mathcal{D} =]-1,1[$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathcal{D}$:
$$f(-x) = \ln\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = -\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = -f(x).$$
f est **impaire**.
4. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$\begin{aligned} f(-x) &= \sin(-2x)\cos(-x) \\ &= -\sin(2x)\cos(x) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$
f est **impaire**.
5. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$f(-x) = e^{-x} - e^x = -(e^x - e^{-x}) = -f(x).$$
f est **impaire**.

6. $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{e^{-x}}{(e^{-x}+1)^2} \\ &= \frac{e^{-x}}{e^{-2x}(e^x+1)^2} \\ &= \frac{e^x}{(e^x+1)^2} \\ &= f(x). \end{aligned}$$
f est **paire**.

7. Soit $f : x \mapsto \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$.
Ensemble de définition.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2 + 1 > x^2 \geqslant 0$, donc, par stricte croissance de la racine carrée,
$$\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geqslant x.$$
Ainsi $\sqrt{x^2+1} - x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à 0.
Parité.
Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $\sqrt{x^2+1}+x > 0$ car $\sqrt{x^2+1} > |x| \geqslant -x$. On multiplie par la quantité conjuguée :
$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+1} - x &= \frac{\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x} \\ &= \frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}. \end{aligned}$$
Ainsi
$$\begin{aligned} f(x) &= \ln\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}\right) \\ &= -\ln\left(\sqrt{(-x)^2+1} - (-x)\right) \\ &= -f(-x). \end{aligned}$$
Donc $f(-x) = -f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: la fonction f est **impaire**.

Fonctions périodiques

3 | EXERCICE ●○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
$$f(x) = \sin\left(\tfrac{x}{3}\right) + \cos\left(\tfrac{x}{2}\right).$$
Montrer que f est périodique.

CORRECTION

La fonction $x \mapsto \sin\left(\frac{x}{3}\right)$ est 6π-périodique et $x \mapsto \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ est 4π-périodique. On cherche une période commune, c'est-à-dire un multiple commun de 6π et 4π.
Le plus petit multiple commun de 6 et 4 est 12, donc $T = 12\pi$ est candidate. Vérifions : pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} f(x+12\pi) &= \sin\left(\tfrac{x+12\pi}{3}\right) + \cos\left(\tfrac{x+12\pi}{2}\right) \\ &= \sin\left(\tfrac{x}{3} + 4\pi\right) + \cos\left(\tfrac{x}{2} + 6\pi\right) \\ &= \sin\left(\tfrac{x}{3}\right) + \cos\left(\tfrac{x}{2}\right) \\ &= f(x). \end{aligned}$$
Donc f est 12π-périodique.

4 | EXERCICE ●○○

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction périodique admettant 2 et 3 comme période. Montrer que f est 1-périodique.

CORRECTION

Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque f est 2-périodique et 3-périodique, on a pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$\begin{aligned} f(x+1) &= f(x+3-2) \\ &= f((x-2)+3) \\ &= f(x-2) \\ &= f((x-2)+2) \\ &= f(x). \end{aligned}$$
Donc f est 1-périodique.

5 | EXERCICE ●●○

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \neq 3$ et
$$f(x+1) = \frac{f(x)-5}{f(x)-3}.$$
Montrer que f est une fonction 4-périodique.

CORRECTION

Soit $x \in \mathbb{R}$. On calcule itérativement les valeurs de f en $x+1$, $x+2$, $x+3$, $x+4$ en utilisant la relation de récurrence.
On finit par obtenir $f(x+4) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, ce qui montre que f est 4-périodique.

Équations et inéquations

6 | EXERCICE ●○○

Résoudre les équations et inéquations suivantes :
1. $x^4 + x^2 - 20 = 0$
2. $x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = 0$
3. $\ln(x+2) - \ln(2x-6) \leqslant \ln 2$
4. $\frac{-x^3-2x^2-5}{x^3+2x^2-5x-6} \geqslant -1$

5. $x - 1 \leqslant \sqrt{x+2}$
6. $\ln(x+3) + \ln(x-1) = 2\ln 2$
7. $\ln(2x-3) \leqslant \ln 5$
8. $5^x - 5^{x+1} + 2^{3x-1} = 0$
9. $e^{-6x} + 3e^{-4x} - e^{-2x} - 3 = 0$
10. $x^4 + 2x^3 - x^2 + 2x + 1 = 0$
    Indication. Poser $X = x + \frac{1}{x}$.

Correction

1. On pose $X = x^2$. Résolvons l'équation
$$X^2 + X - 20 = 0.$$
Cette équation admet $X_1 = 4 > 0$ et $X_2 = -5 < 0$ comme solutions. Ainsi $\mathcal{S} = \{-2, 2\}$.
2. 2 est une solution évidente. Ainsi, il existe a, b et c trois réels tels que
$$x^3 - 5x^2 + 2x + 8 = (x-2)(ax^2 + bx + c).$$
Par identification, on obtient :
$$\begin{aligned} x^3 - 5x^2 + 2x + 8 &= (x-2)(x^2 - 3x - 4) \\ &= (x-2)(x-4)(x+1). \end{aligned}$$
On a alors $\mathcal{S} = \{-1, 2, 4\}$.
3. Le domaine impose $x > -2$ et $x > 3$, soit $x > 3$. Sur ce domaine,
$$\begin{aligned} &\ln(x+2) - \ln(2x-6) \leqslant \ln 2 \\ \iff &\ln\left(\tfrac{x+2}{2x-6}\right) \leqslant \ln 2 \\ \iff &\tfrac{x+2}{2x-6} \leqslant 2 \\ \iff &\tfrac{-3x+14}{2x-6} \leqslant 0 \end{aligned}$$

x	$-\infty$		3		$\frac{14}{3}$		$+\infty$
$-3x+14$		$+$		$+$	0	$-$	
$2x-6$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{-3x+14}{2x-6}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

Ainsi $\mathcal{S} = \left[\frac{14}{3}; +\infty\right[$.
4. L'inéquation s'écrit
$$\begin{aligned} &\tfrac{-x^3-2x^2-5}{x^3+2x^2-5x-6} + 1 \geqslant 0 \\ \iff &\tfrac{-5x-11}{x^3+2x^2-5x-6} \geqslant 0 \\ \iff &\tfrac{-5x-11}{(x+1)(x-2)(x+3)} \geqslant 0 \end{aligned}$$
-1 est une racine évidente du dénominateur.
Tableau de signes :

x	$-\infty$		-3		$-\frac{11}{5}$		-1		2		$+\infty$
$-5x-11$		$+$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	
$(x+3)$		$-$	0	$+$		$+$		$+$		$+$	
$(x+1)$		$-$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-2)$		$-$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
quotient		$-$	‖	$+$	0	$-$	‖	$+$	‖	$-$	

Ainsi $\mathcal{S} = \left]-3, -\frac{11}{5}\right] \cup]-1, 2[$.
5. Le domaine impose $x \geqslant -2$. On distingue deux cas.
   - Si $x - 1 < 0$, 'inégalité est automatiquement vérifiée car $\sqrt{x+2} \geqslant 0 > x - 1$.
   - Si $x \geqslant 1$, par stricte croissance de la fonction carrée :
$$\begin{aligned} &x - 1 \leqslant \sqrt{x+2} \\ \iff &(x-1)^2 \leqslant x + 2 \\ \iff &x^2 - 3x - 1 \leqslant 0 \end{aligned}$$
dont les racines sont $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$. On retient $x \in \left[1, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$.

   Ainsi $\mathcal{S} = \left[-2, \frac{3+\sqrt{13}}{2}\right]$.
6. Le domaine impose $x > -3$ et $x > 1$, soit $x > 1$. L'équation devient :
$$\begin{aligned} &\ln\big((x+3)(x-1)\big) = \ln 4 \\ \iff &x^2 + 2x - 3 = 4 \\ \iff &x^2 + 2x - 7 = 0, \end{aligned}$$
donc $x = -1 \pm 2\sqrt{2}$. Seul $x = -1 + 2\sqrt{2} \approx 1{,}83$ est dans le domaine. Ainsi $\mathcal{S} = \{-1 + 2\sqrt{2}\}$.
7. Le domaine impose $2x - 3 > 0$, soit $x > \frac{3}{2}$. Alors :
$$\begin{aligned} &\ln(2x-3) \leqslant \ln 5 \\ \iff &2x - 3 \leqslant 5 \\ \iff &x \leqslant 4. \end{aligned}$$
Ainsi $\mathcal{S} = \left]\frac{3}{2}, 4\right]$.

8.

$$\begin{aligned} & 5^x - 5^{x+1} + 2^{3x-1} = 0 \\ \iff & 5^x(1-5) = -2^{3x-1} \\ \iff & -4 \times 5^x = -2^{3x-1} \\ \iff & 4 \times 5^x = 2^{3x-1} \\ \iff & 2\ln 2 + x \ln 5 = (3x-1)\ln 2 \\ \iff & x = \tfrac{3\ln 2}{3\ln 2 - \ln 5} \end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{ \frac{3\ln 2}{3\ln 2 - \ln 5} \right\}$.

9. On pose $X = e^{-2x} > 0$. On considère l'équation $X^3 + 3X^2 - X - 3 = 0$. Or

$$X^3 + 3X^2 - X - 3 = (X-1)(X+1)(X+3)$$

Les solutions de l'équation $X^3+3X^2-X-3=0$ sont $1 > 0$, $-1 < 0$ et $-3 < 0$.
Ainsi, $\mathcal{S} = \{0\}$.

10. On vérifie que 0 n'est pas solution puis on divise par x^2 :

$$\begin{aligned} & x^2 + 2x - 1 + \tfrac{2}{x} + \tfrac{1}{x^2} = 0 \\ \iff & \left(x^2 + \tfrac{1}{x^2}\right) + 2\left(x + \tfrac{1}{x}\right) - 1 = 0. \end{aligned}$$

On pose $X = x + \frac{1}{x}$, de sorte que $X^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2}$, soit $x^2 + \frac{1}{x^2} = X^2 - 2$. L'équation devient :

$$\begin{aligned} & X^2 - 2 + 2X - 1 = 0 \\ \iff & X^2 + 2X - 3 = 0 \\ \iff & (X+3)(X-1) = 0 \end{aligned}$$

donc $X = -3$ ou $X = 1$.

- $x + \frac{1}{x} = 1 \iff x^2 - x + 1 = 0$, discriminant $\Delta = -3 < 0$: pas de solution réelle.
- $x + \frac{1}{x} = -3 \iff x^2 + 3x + 1 = 0$, discriminant $\Delta = 5$: $x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Ainsi $\mathcal{S} = \left\{ \frac{-3-\sqrt{5}}{2}, \frac{-3+\sqrt{5}}{2} \right\}$.

Études de fonctions

7 | EXERCICE ●●○

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \left(1 + \tfrac{1}{x}\right)^x.$$

1. Donner le domaine de définition de f.
2. Étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
3. Justifier que f est dérivable et donner l'expression de sa fonction dérivée f'.

CORRECTION

1. On écrit $f(x) = e^{x \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$. On a

$$\begin{aligned} & 1 + \tfrac{1}{x} > 0 \\ \iff & \tfrac{x+1}{x} > 0 \\ \iff & x \in]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[\end{aligned}$$

Ainsi $\mathcal{D}_f =]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[$.

2. ▷ En $+\infty$. On effectue le changement de variable $X = 1 + \frac{1}{x}$.

$$\lim_{x \to +\infty} x \ln\left(1 + \tfrac{1}{x}\right) = \lim_{X \to 1} \tfrac{\ln(X) - \ln(1)}{X-1} = 1$$

Ainsi $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = e^1 = e$.

▷ En $+\infty$. De même $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = e$.

▷ En 0. On effectue le changement de variable $X = 1 + \frac{1}{x}$.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \to 0^+} x \ln\left(1 + \tfrac{1}{x}\right) \\ = & \lim_{X \to +\infty} \tfrac{\ln(X)}{X-1} \\ = & \lim_{X \to +\infty} \tfrac{\ln(X)}{X} \tfrac{X}{X-1} \\ = & 0 \times 1 = 0 \end{aligned}$$

Ainsi $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = e^0 = 1$.

▷ En -1. $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \xrightarrow[x \to -1]{} -\infty$ donc $\lim\limits_{x \to -1} f(x) = +\infty$.

3. Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $1 + \frac{1}{x} > 0$ donc $x \mapsto \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$ est dérivable sur $\mathcal{D}_f$. Puis, par opérations et compositions, f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$f'(x) = \left(1 + \tfrac{1}{x}\right)^x \left(\ln\left(1 + \tfrac{1}{x}\right) - \tfrac{1}{x+1} \right).$$

8 | EXERCICE ●●○

Soit g la fonction définie par

$$g(x) = \tfrac{x\ln(x) - x}{x+1}.$$

On note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.

1. Quel est le domaine de définition de g ?
2. a. Justifier que g est dérivable et donner l'expression de sa fonction dérivée g'.

b. Montrer qu'il existe un nombre réel $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que g soit décroissante à gauche de α et croissante à droite de α.

3. Donner les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
4. Déterminer les abscisses où g s'annule.
5. En déduire l'allure de la courbe $\mathcal{C}_g$.

Correction

1. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}_+^*$.
2. a. ln est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $x+1 \neq 0$. Ainsi, par opérations, f est dérivable sur $\mathcal{D}_f$ et pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{(\ln x+1-1)(x+1)-(x\ln x-x)}{(x+1)^2} \\ &= \frac{(x+1)\ln x - x\ln x + x}{(x+1)^2} \\ &= \frac{\ln x + x}{(x+1)^2} \\ &= \frac{x+\ln x}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

b. g' est de même signe que $h : x \mapsto x+\ln(x)$. Sur $\mathcal{D}_f$, h est une fonction dérivable (donc continue), strictement croissante ($h'(x) > 0$) et vérifie

$$\lim_{x\to 0} h(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x\to+\infty} h(x) = +\infty.$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique point $\alpha \in \mathcal{D}_f$ tel que $h(\alpha) = 0$.
Ainsi, g' est strictement négative sur $]0;\alpha[$ et strictement positive sur $]\alpha;+\infty[$.

3. ▷ En $+\infty$.

$$\begin{aligned} &\lim_{x\to+\infty} g(x) \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x+1}(\ln(x)-1) \\ &= 1 \times +\infty \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

▷ En 0^+. Par croissance comparée $x\ln(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$.
Ainsi $\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{x\to 0} \frac{-x}{x+1} = 0$.

4. Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$,

$$g(x) = 0 \iff x(\ln(x)-1) = 0 \iff x = e.$$

5.

